ИНСТРУМЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА ШКОЛЫ СИНТЕЗА

Школа синтеза цифровых схем

ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ

YADRO

Занятие №3

26 сентября 2026

Школа синтеза цифровых схем

Инструкция по установке ПО





Форма обратной связи

Авторы (разработчики материала) лекции – Силантьев Александр Михайлович, Рыжов Фёдор Сергеевич и Лысков Арсений Александрович.

Использование материалов и записи лекции и/или их частей без предварительного согласия не допускается.

По вопросам использования материалов и записи лекции в коммерческих целях необходимо направить обращение в ООО «КНС ГРУПП» (YADRO) по адресу электронной почты synthesis@yadro.com.

По вопросам некоммерческого использования материалов и записи лекции обращение может быть направлено в ООО «КНС ГРУПП» (YADRO) по адресу электронной почты synthesis@yadro.com, либо на адреса электронной почты автора Силантьева А.М. silantiev@org.miet.ru и Лыскова А.А. arseniylyskov@gmail.com. Такое обращение обязательно должно содержать описание цели использования.

Школа синтеза цифровых схем



Лысков Арсений

- Студент 2 курса бакалавриата ФИТ НГУ, "Информатика и вычислительная техника"
- Выпускник школы синтеза 2025–2026
- Участник хакатона SoC Design Challenge 2025
- Стажёр Yadro

ПЛАН СЕМИНАРА

школа синтеза цифровых схем

1. **Установка необходимого ПО**
    1. Visual Studio Code
    2. Git
    3. GitHub
    4. Bash
    5. Icarus Verilog и GTK Wave (+Surfer)
    6. VirtualBox
    7. САПР для платы FPGA
2. **Первый день в Школе Синтеза**
    1. Клонирование репозитория B-G-M
    2. Общая структура репозитория
    3. Запуск примеров на плате FPGA
    4. Запуск симуляции
3. **Первая домашняя работа**
    1. Структура репозитория с практическими заданиями
    2. Работа с Платформой

Школа синтеза цифровых схем

УСТАНОВКА НЕОБХОДИМОГО ПО

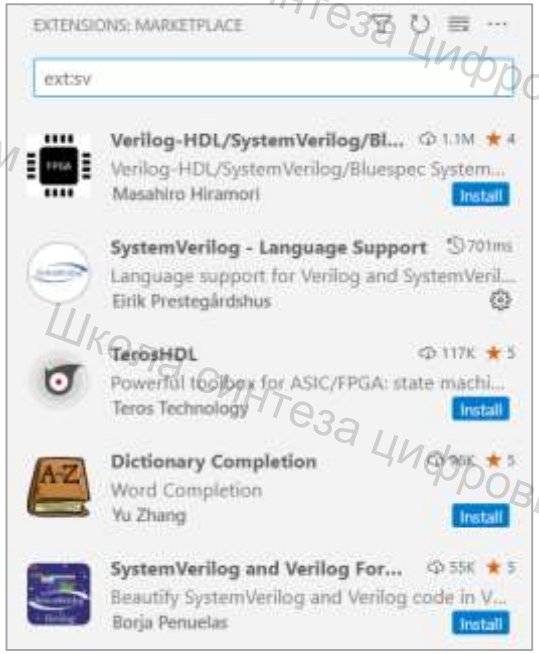
VISUAL STUDIO CODE

VS Code — программа для редактирования кода

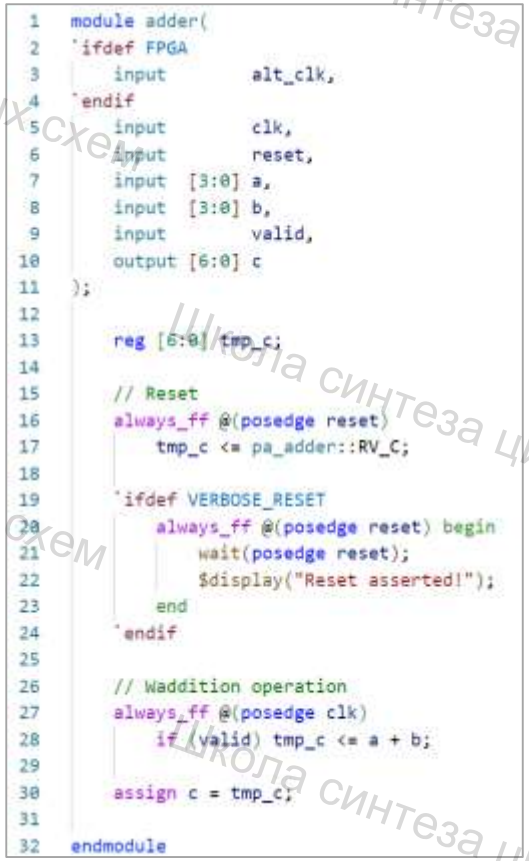
- Подсветка синтаксиса
- Автодополнение кода
- Расширения
- Горячие клавиши
- Организация окон, встроенный терминал, файловый менеджер и многое другое

code.visualstudio.com

Подсветка синтаксиса



Расширения



```
module adder(
`ifdef FPGA
    input         alt_clk,
`endif
    input         clk,
    input         reset,
    input  [3:0] a,
    input  [3:0] b,
    input         valid,
    output [6:0] c
);

    reg [6:0] tmp_c;

    // Reset
    always_ff @(posedge reset)
        tmp_c <= pa_adder::RV_C;

    `ifdef VERBOSE_RESET
        always_ff @(posedge reset) begin
            wait(posedge reset);
            $display("Reset asserted!");
        end
    `endif

    // Waddition operation
    always_ff @(posedge clk)
        if (valid) tmp_c <= a + b;

    assign c = tmp_c;

endmodule
```

школа синтеза цифровых схем

Демонстрация процесса установки VS Code, расширение для поддержки SystemVerilog

GIT

Система контроля версий — программа для фиксирования изменений кода в процессе разработки

Коммит (англ. commit) — запись изменений, внесённых в репозиторий

Загрузка Git

git-scm.com

Шпаргалка по Git

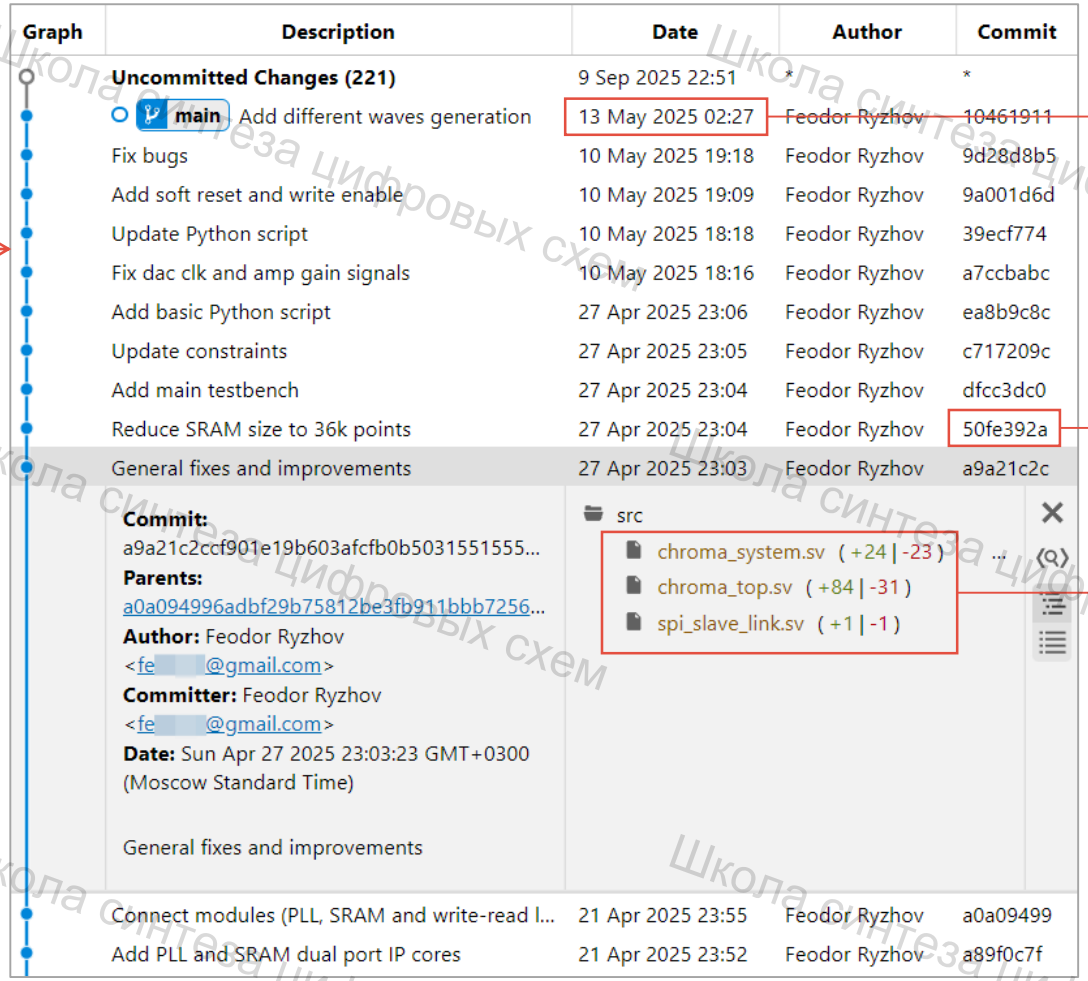
github.com

Имя	Дата изменения	Размер
Вот прям точно финал 4.txt	07.09.2025 23:52	127 КБ
Вот прям точно финал 3.txt	07.09.2025 23:52	77 КБ
Вот прям точно финал 2.txt	07.09.2025 23:52	51 КБ
Вот прям точно финал.txt	07.09.2025 23:52	26 КБ
Точно финал.txt	07.09.2025 23:52	26 КБ
Финал.txt	07.09.2025 23:52	26 КБ
Первая рабочая версия.txt	07.09.2025 23:52	26 КБ
Рабочая версия с правками.txt	07.09.2025 23:51	26 КБ
Почти рабочая версия.txt	07.09.2025 23:51	26 КБ

Жизнь без системы контроля версий…

GIT — ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ

Временная шкала зафиксированных коммитов



Дата создания коммита

Уникальный идентификатор коммита

Описание изменений конкретного коммита

Перечень файлов и изменений в них

GIT — ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ

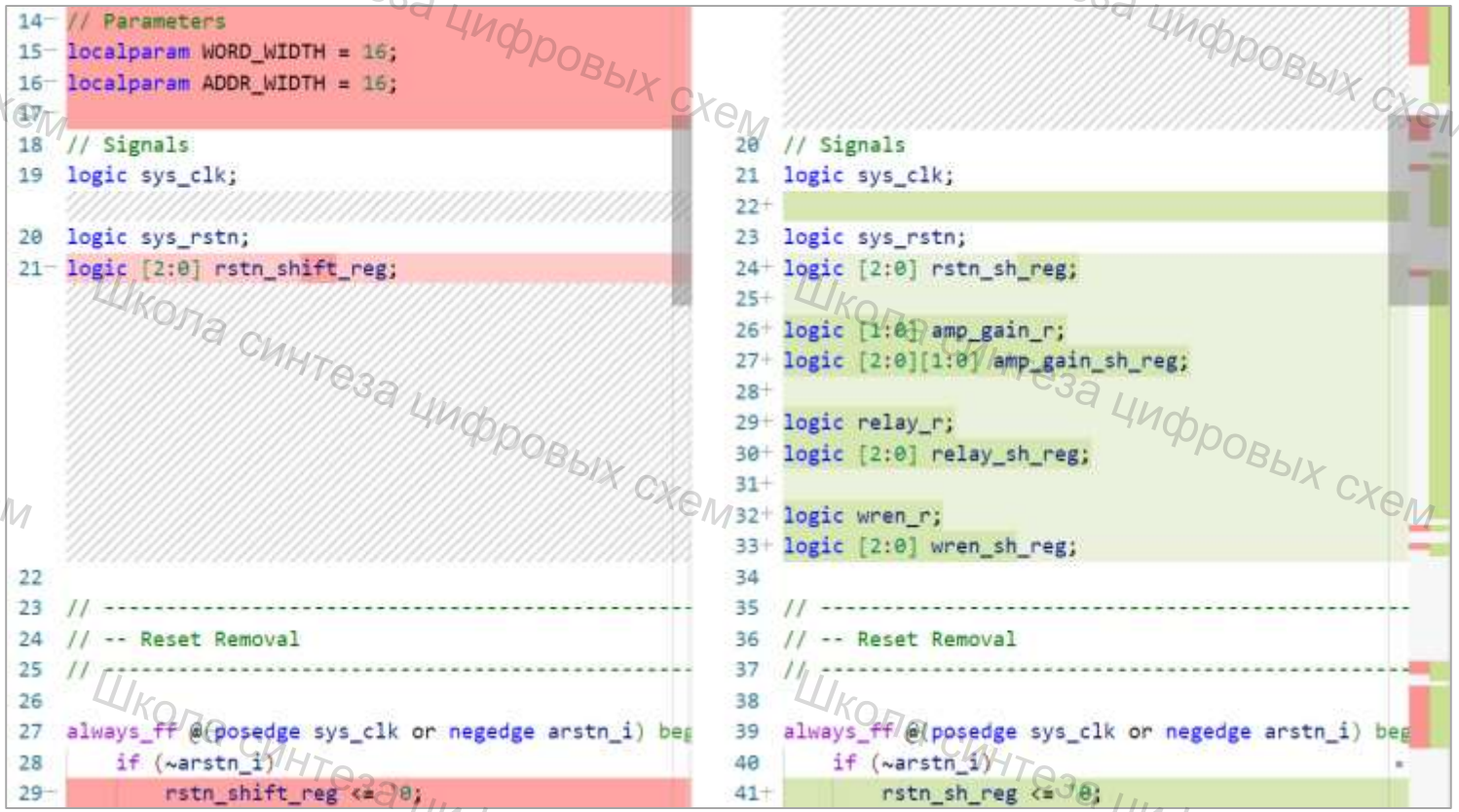
Предыдущий коммит

Следующий коммит

Удаление строк

Добавление строк

Внесение изменений в строку



GITHUB

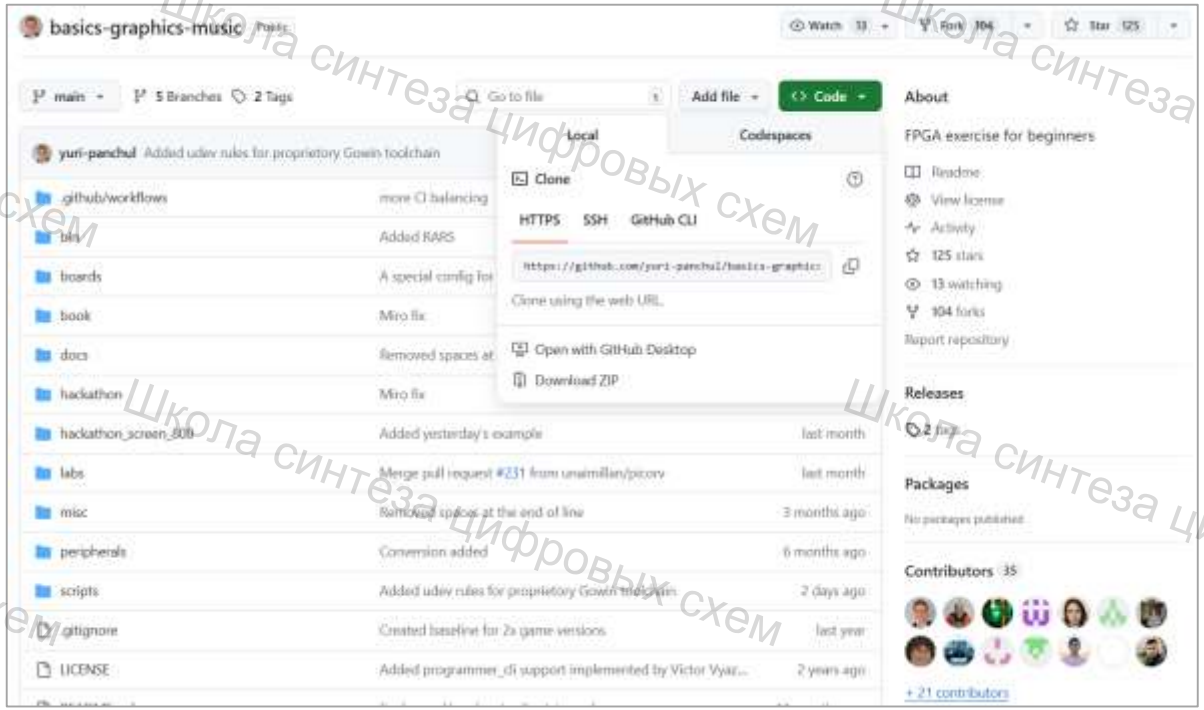
Платформа для хранения удаленных репозиториев

Репозиторий — хранилище файлов. Бывает локальный, который хранится у вас на компьютере, а бывает удаленный (от англ. remote), который хранится на сервере.

На GitHub хранятся упражнения и задания, выполняемые на школе синтеза.

basics-graphics-music

systemverilog-homework

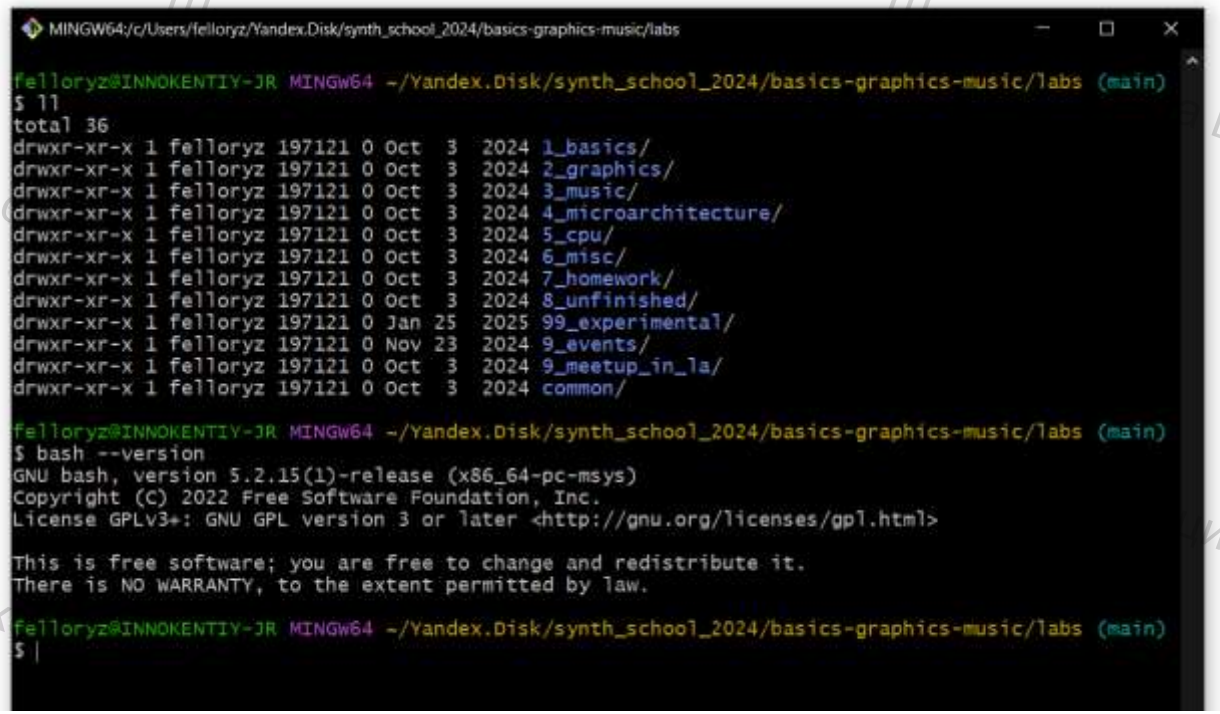


Репозиторий школы синтеза на GitHub

BASH

Скриптовый язык программирования, используется для автоматизации задач и работы с системой.

Для школы синтеза Bash скрипты автоматизируют запуск синтеза, симуляции, загрузку конфигураций в платы FPGA и многое другое.



Команда и её вывод

Имя пользователя, компьютер и текущая папка

Терминал для работы с Bash в Windows

школа синтеза цифровых схем

Демонстрация процесса установки Git и Git Bash

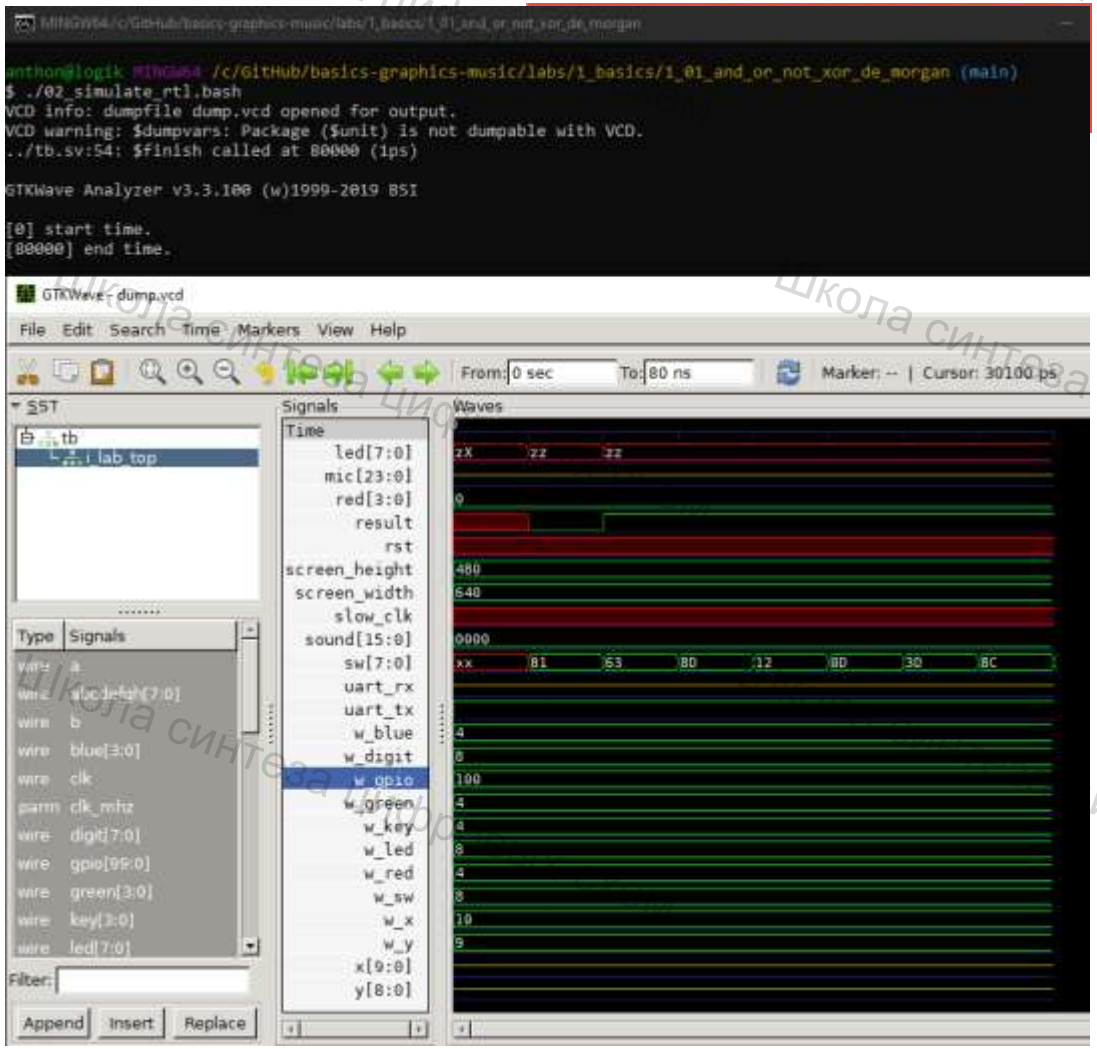
ICARUS VERILOG И GTK WAVE

Icarus Verilog — симулятор — программа без графического интерфейса, которая моделирует поведение цифровой логики.

GTK Wave, Surfer — программы для отображения временных диаграмм.

Icarus Verilog используется для выполнения домашних заданий без использования плат FPGA.

bleyer.org



Запуск симуляции через Bash и отображение временных диаграмм в GTK Wave

школа синтеза цифровых схем

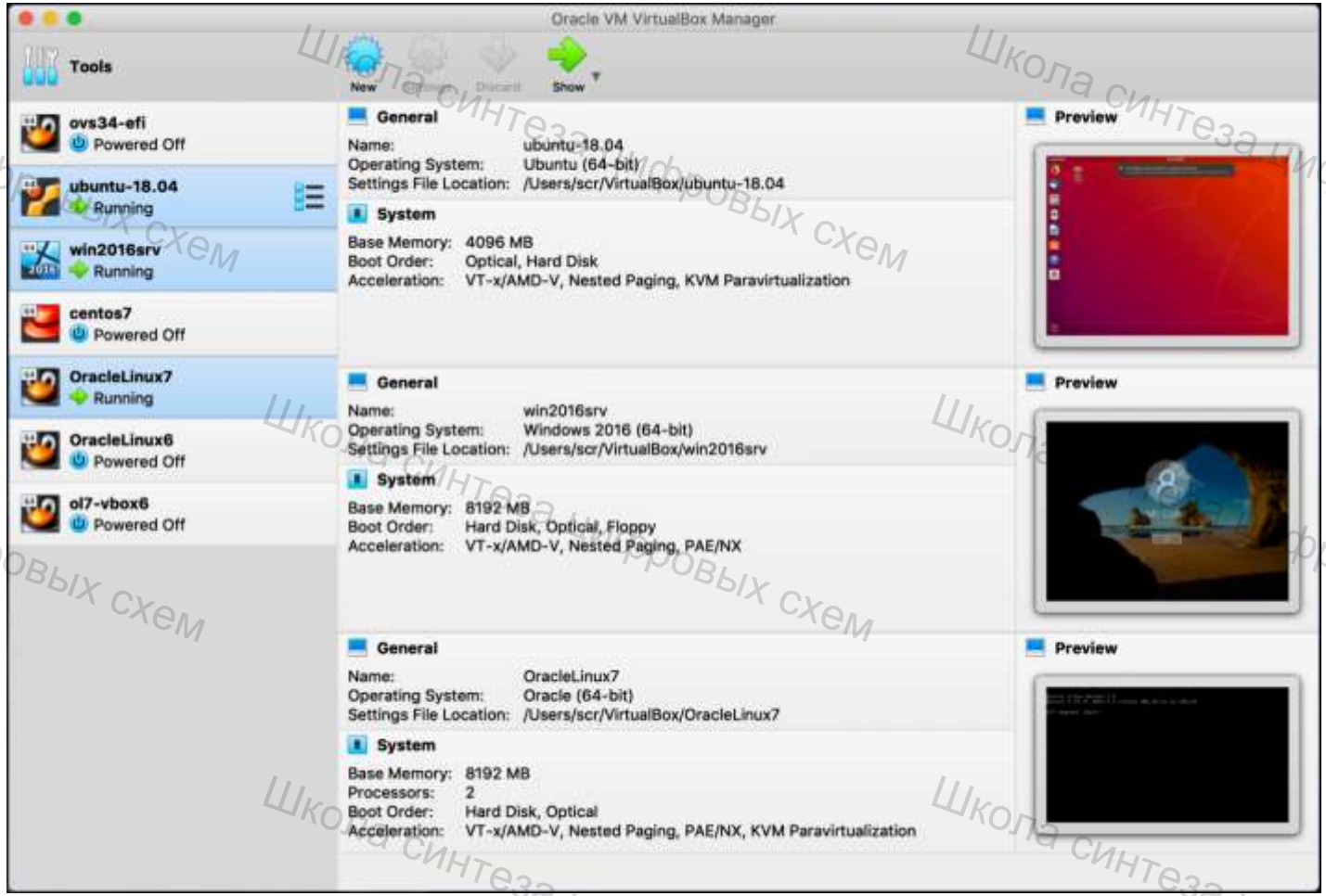
Демонстрация процесса установки Icarus Verilog, GTK Wave и Surfer

VirtualBox

Программа, позволяющая запускать несколько операционных систем одновременно на одном компьютере

- Развёртывание образов с предустановленными инструментами
- Единое окружение для всех участников школы
- Изоляция от рабочей ОС

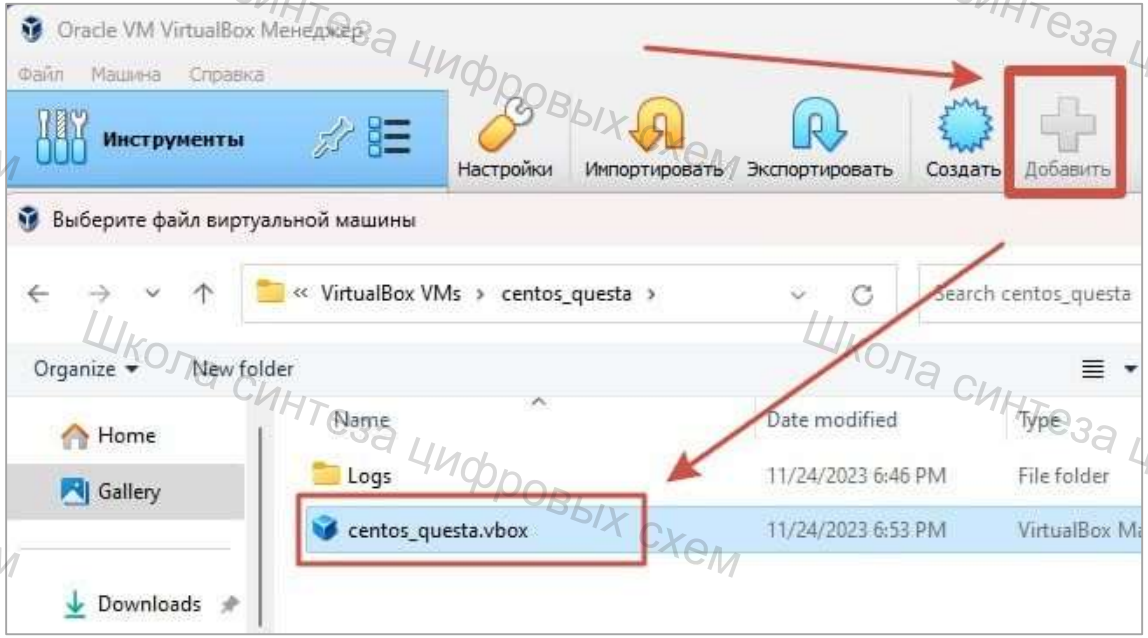
virtualbox.org

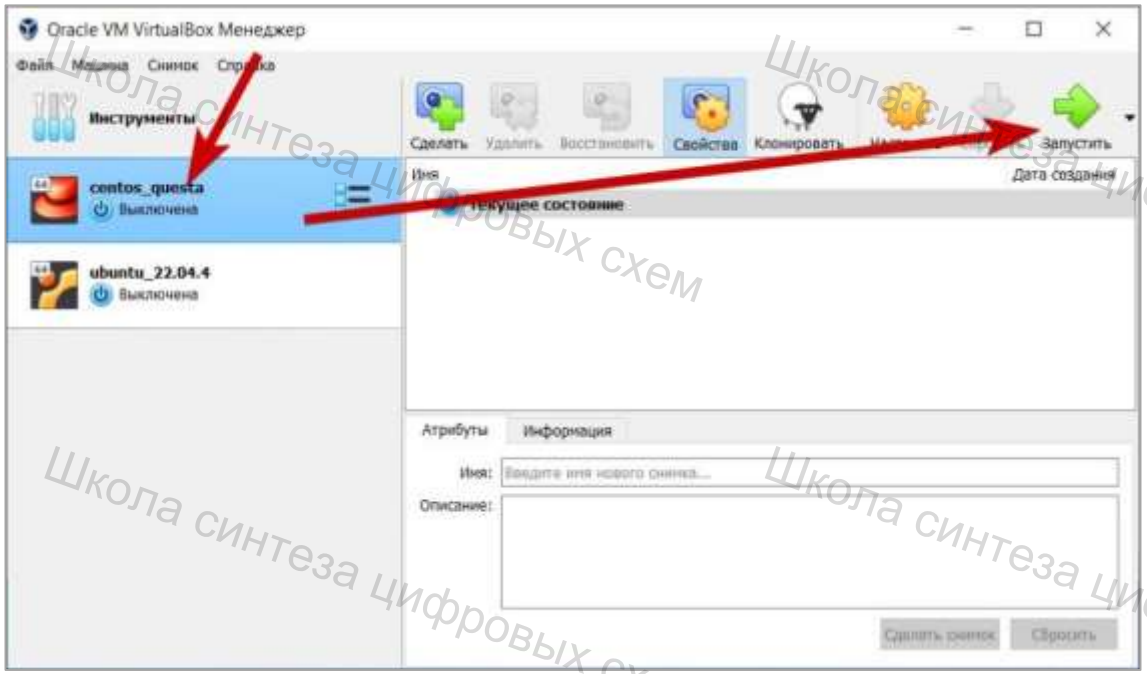


VirtualBox

Развёртывание виртуальной машины для лекции:

1. Скачать и распаковать архив с ВМ
2. Запустить VirtualBox
3. Добавить виртуальную машину через кнопку “Добавить”, выбрав файл с расширением .vbox в директории, куда был распакован архив
4. Выбрать ВМ в списке слева и нажать “Запустить”





школа синтеза цифровых схем

Демонстрация процесса установки VirtualBox

ШКОЛА СИНТЕЗА ПОДДЕРЖИВАЕТ 45+ ПЛАТ FPGA

Terasic DE10-Lite
Altera MAX10



Digelent Nexus 4
Xilinx Artix-7



Sipeed Tang
Mega 138K Pro
Gowin GW5AST



Sipeed Tand
Nano 9K
Gowin GW1NR



САПР ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛАТАМИ FPGA

школа синтеза цифровых схем

В разных кластерах — разные платы.
Для каждой платы — своя САПР.

Quartus	→	для Intel Altera
Vivado	→	для AMD Xilinx
Gowin	→	для Gowin

Не нужно устанавливать все САПР!
Нужно устанавливать САПР только для вашей платы.



ВЕРСИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ САПР

Intel Altera

Intel Quartus Prime Lite 21.1

(Altera Quartus II Web Edition 13.0sp1 для старых ПЛИС)

Установщик

B-G-M

AMD Xilinx

AMD Xilinx Vivado ML Standard Edition 2022.1

Установщик

B-G-M

Gowin

Gowin V1.9.9 Education

Установщик

B-G-M

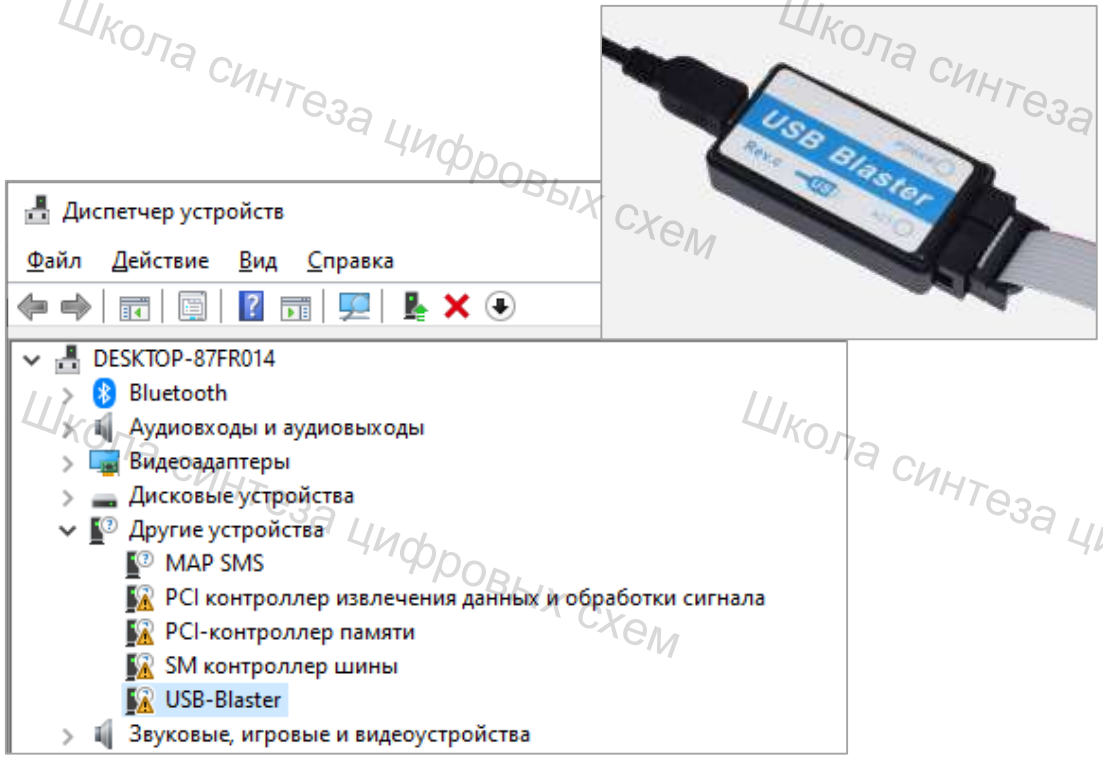
школа синтеза цифровых схем

Демонстрация процесса установки САПР

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ALTERA USB BLASTER

Если используется внешний программатор USB Blaster, необходимо установить драйверы — для этого:

1. Подключить USB Blaster к ПК
2. В «Диспетчере устройств» найти USB Blaster, кликнуть по нему ПКМ и выбрать «Обновить драйвер» в контекстном меню
3. Выбрать «Найти драйверы на этом компьютере»
4. Указать путь до драйвера: C:\intelFPGA_lite\21.1\quartus\drivers и поставить флажок «Включая вложенные папки»
5. Нажать «Далее» и дождаться процедуры завершения установки драйверов



Отображение USB Blaster при первом подключении

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ALTERA USB BLASTER ПОД ЛИНУКС

1. Подключить питание платы и программатор в ПК
2. Проверить, определился ли он в системе с помощью команды lsusb
3. Создать файл /etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules и скопировать в него содержимое справа
4. Вытащить и снова подключить кабель программатора usb-blaster

```
# USB Blaster

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

# USB Blaster II

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"
```

```
edamc@edamc-virtualbox:~/Downloads$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 09fb:6001 Altera Blaster
Bus 001 Device 004: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ СИНТЕЗА

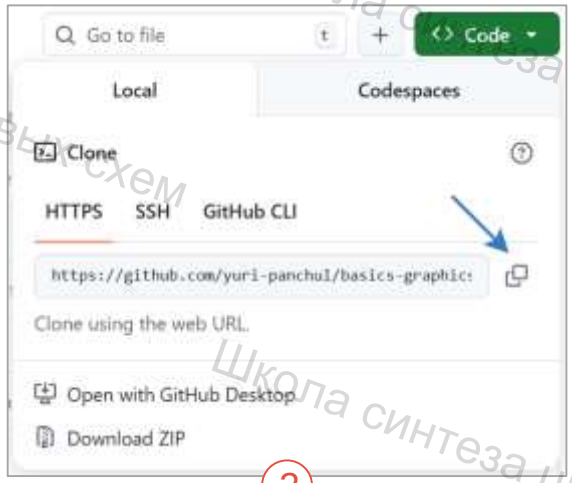
школа синтеза цифровых схем
Школа синтеза цифровых схем

НАЧАЛО РАБОТЫ С РЕПОЗИТОРИЕМ: КЛОНИРОВАНИЕ

1. Открыть главную страницу репозитория на GitHub и скопировать ссылку
2. Через контекстное меню (ПКМ) открыть терминал Git Bash
3. Склонировать удаленный репозиторий с помощью команды git clone

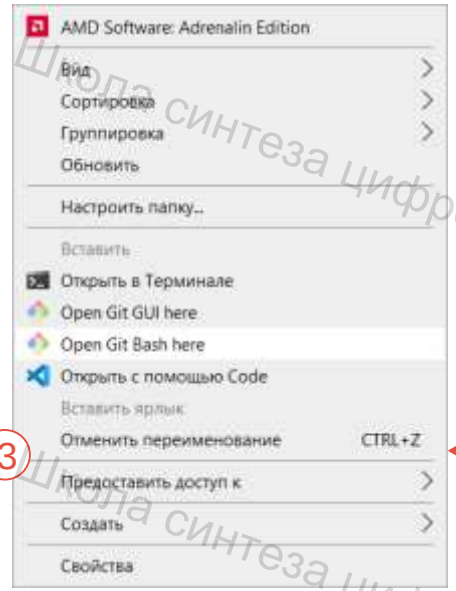
basics-graphics-music





1

2



3

git clone https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music.git

```
felloryz@INNOKENTIY-JR MINGW64 ~/Documents/synth_school
$ git clone https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music.git
Cloning into 'basics-graphics-music'...
remote: Enumerating objects: 17560, done.
remote: Counting objects: 100% (3935/3935), done.
remote: Compressing objects: 100% (376/376), done.
remote: Total 17560 (delta 3728), reused 3588 (delta 3558), pack-reused
13625 (from 3)
Receiving objects: 100% (17560/17560), 80.68 MiB | 3.62 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (13411/13411), done.
Updating files: 100% (3127/3127), done.
```

СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ BASICS-GRAPHICS-MUSIC

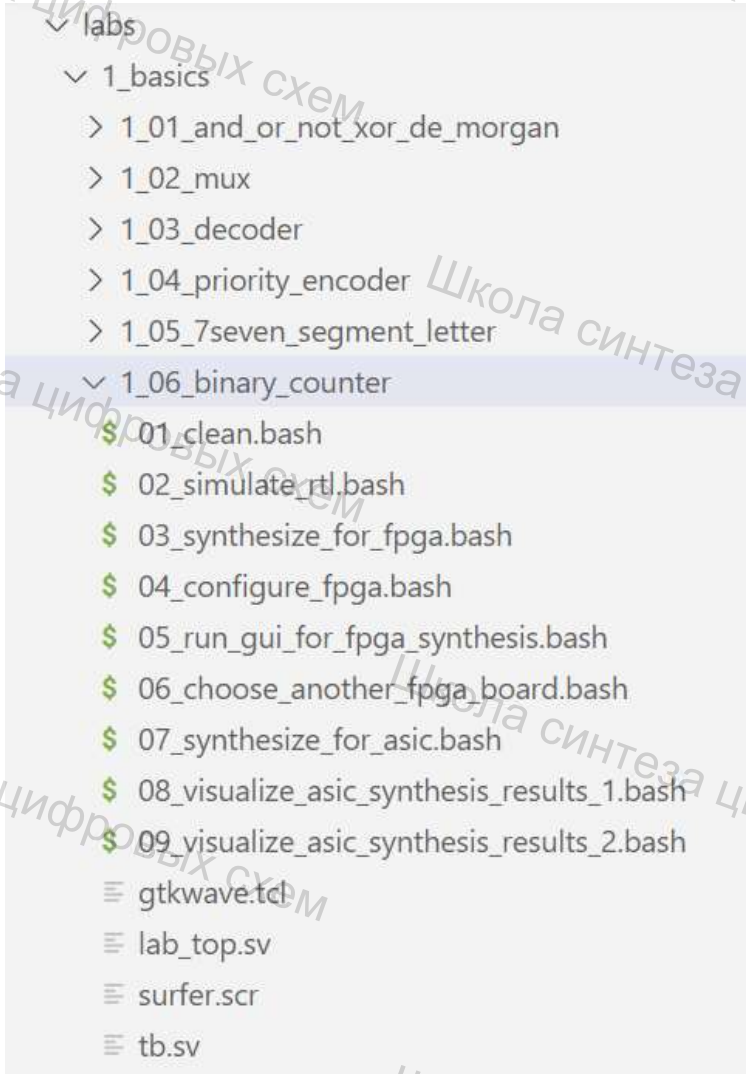
README.md	Документация к репозиторию
git_cheat_sheet.md	Шпаргалки по работе с git
docs/	Инструкции и шпаргалки по работе с ПО и платами
labs/	Примеры и упражнения на SystemVerilog



Отображение структуры корневой папки репозитория в VS Code

СТРУКТУРА ПАПКИ С ПРИМЕРОМ (УПРАЖНЕНИЕМ)

lab_top.sv	Код примера на systemverilog
tb.sv	Тестовое окружение на systemverilog (используется для симуляции)
01_clean.bash	Скрипт для удаления временных файлов, которые появились после запуска других скриптов
02_simulate_rtl.bash	Скрипт для запуска симуляции
03_synthesize_for_fpga.bash	Скрипт для запуска синтеза и загрузки конфигурации в плату FPGA
04_configure_fpga.bash	Скрипт для загрузки конфигурации в плату FPGA
05_run_gui_for_fpga_synthesis.bash	Скрипт для запуска графического интерфейса для синтеза
06_choose_another_fpga_board.bash	Скрипт для выбора используемой платы FPGA



Отображение структуры файлов в папке примера в VS Code

Школа синтеза цифровых схем

СИНТЕЗ И ЗАГРУЗКА ПРИМЕРА В ПЛАТУ FPGA

Демонстрация работы в терминале

1. Перейти в папку примера с помощью команды:
   cd labs/1_basics/1_06_binary_counter/

2. Выбрать используемую плату,
   запустить скрипт командой:
   ./06_choose_another_fpga_board.bash

3. Подключить плату к компьютеру и запустить
   скрипт синтеза и загрузки конфигурации:
   ./03_synthesize_for_fpga.bash

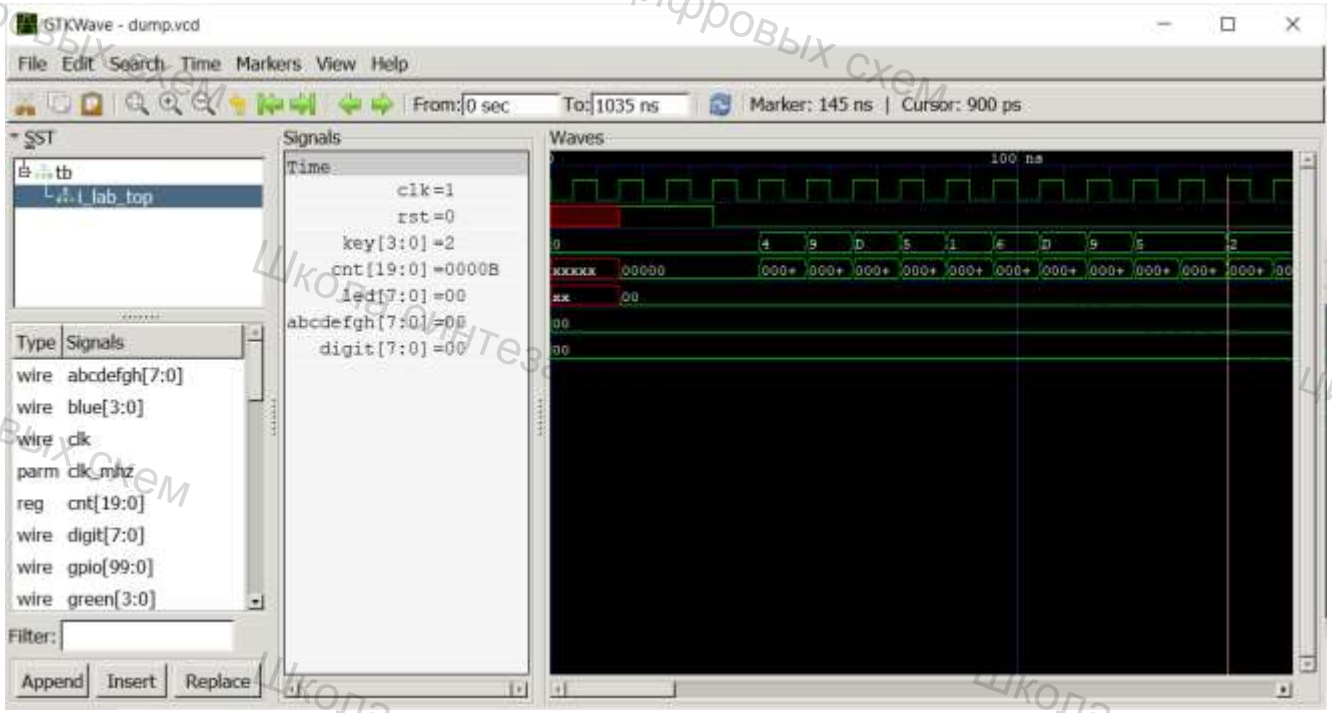


Результат загрузки примера в плату FPGA

ЗАПУСК СИМУЛЯЦИИ ПРИМЕРА

Демонстрация работы с временными диаграммами в GTK Wave

Запустить симуляцию
с помощью команды:
./02_simulate_rtl.bash



Структура модулей

Сигналы
выбранного модуля

Результат загрузки примера в плату FPGA

школа синтеза цифровых схем

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Школа синтеза цифровых схем

СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ SYSTEMVERILOG-HOMEWORK

- Десять папок - сборников задач (количество и содержание сборников может меняться)
- Каждый сборник включает в себя:

README_ru.md	Условия задач сборника
run_linux_mac.sh run_windows.bat	Скрипты для запуска проверки решений сборника
lint_linux_mac.sh	Скрипт для запуска статического анализа кода

systemverilog-homework

```
PASS 03_05_circular_shifts/testbench.sv
PASS 03_06_arithmetic_shift_or_signed_divide_by_power_of_2/testbench.sv
FAIL 03_07_sort_floats/testbench.sv
++ INPUT    => {a:0.000000, b:0.000000, c:9218868437227405312.000000}
++ EXPECTED => {exp_err2:0, exp_err2:0, exp_err3:1}
++ ACTUAL   => {err1:0, err2:0, err3:x}
```

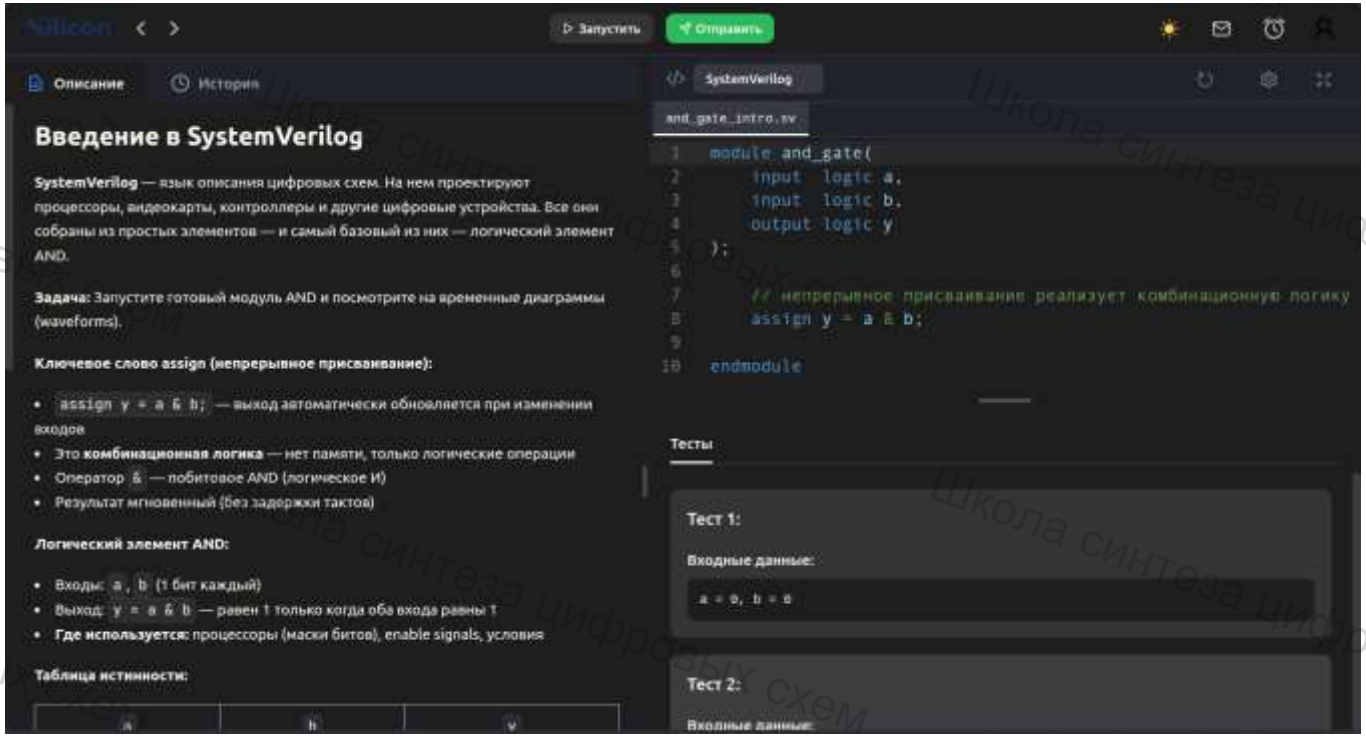


Отображение структуры корневой папки репозитория в VS Code

Платформа для проверки домашних заданий

- Автоматическая проверка
- Можно запустить Surfer и посмотреть временные диаграммы
- Платформа синтезирует решения, сравнивает их по частоте и площади и формирует конкурсный список
- Результаты проверки ДЗ доступны в личном профиле

code2silicon.ru





Регистрация на Платформе

